

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РТУ МИРЭА

Институт ИКБ

Специальность (направление): 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Кафедра: КБ-3 «Разработка программных решений и системное программирование»

Дисциплина: «Инфокомуникационные системы и сети»

Практическая работа на тему:
RIP и OSPF

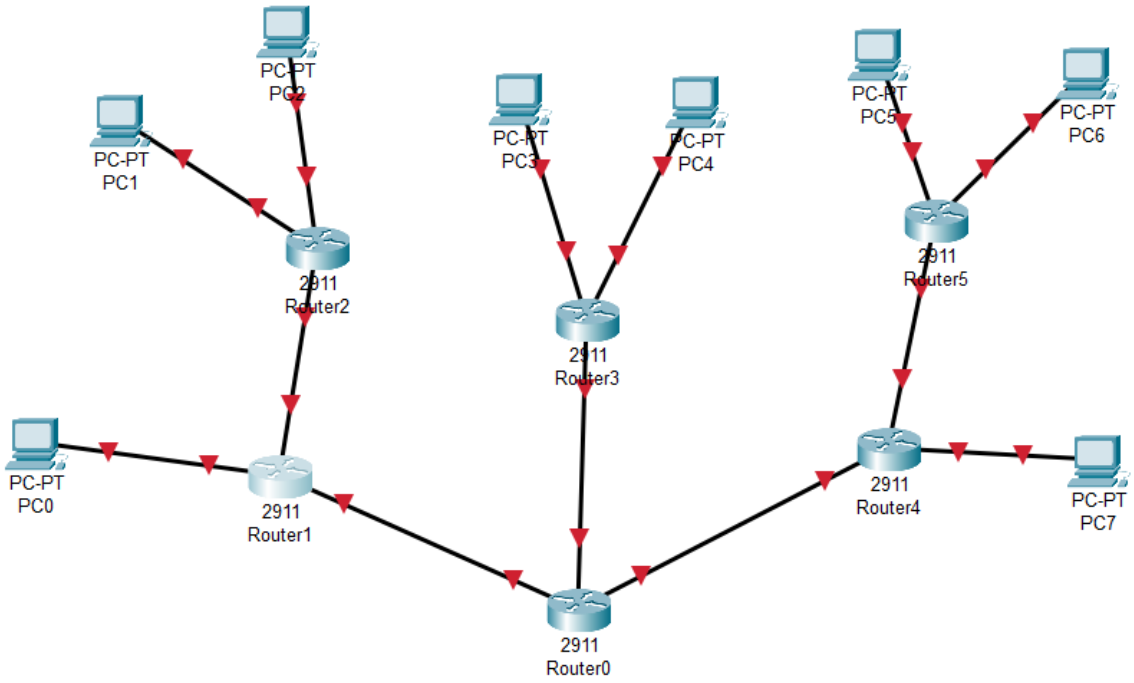
Студент: _____ _____ Ватулин Е. Н.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

Группа: БСБО-20-24 Шифр: 24Б0362

Преподаватель: _____ _____ Селиванов М. Е.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

Москва 2025 г.

Расположим компьютеры и роутеры, соединим их:



Настроим Роутеры:

Router1:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Gigabit0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ipconfig
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#router RIP
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 192.168.10.0
Router(config-router)#network 192.168.20.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Router2:

```
Router(config-router)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 192.168.2.0
Router(config-router)#network 192.168.3.0
Router(config-router)#network 192.168.10.0
Router(config-router)#
Router(config-router)#
Router(config-router)#
Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config-router)#
Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config-router)#
Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
```

Router3:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.interface Gigabino shutdown no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Routerip adinterface GigabitEthernet0/linterface Gigaip address 10.0.2.1 255.255.255.0ip address
10.0.10.1 255.interface Gigabino shutdown no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.2
```

Router4:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#router OSPF
% Incomplete command.
Router(config)#router osfp 1
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#
```

Router5:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#ip address 172.16.20.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0..255
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0..255 area 0
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
01:54:41: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.20.1 on GigabitEthernet0/2 from LOADING to FULL, Loading
Done
```

Router0:

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config-if)#eit
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 192.168.20.0
Router(config-router)#redestribute ospf 1 metric 2
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 2
Router(config-router)#redistribute static metric 2
Router(config-router)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
02:12:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.20.1 on GigabitEthernet0/2 from LOADING to FULL, Loading Done

Router(config-router)#exit
Router(config)#ip route 10.0.1.0 255 10.0.10.1
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.10.1
Router(config)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.10.1
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
```

Контрольные вопросы:

1) Маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) используется для упрощения конфигурации и управления в статической маршрутизации, когда необходимо направить весь трафик, для которого нет более конкретного маршрута, в один шлюз (например, в интернет). Это избавляет от необходимости прописывать отдельные статические маршруты для каждого возможного адреса назначения в интернете, что практически невозможно из-за их огромного количества.
2) Команда no auto-summary отключает автоматическое суммирование сетей по классам (A, B, C), которое является устаревшим в условиях бесклассовой маршрутизации (CIDR). Без этой команты RIP будет объявлять только обобщённые маршруты (например, 10.0.0.0/8 вместо 10.1.1.0/24), что приводит к потере информации о конкретных подсетях.

3) Ключевое слово subnets в OSPF при редистрибьюции из RIP критически важно, потому что по умолчанию процесс OSPF редистрибутирует только маршруты к сетям класса A, B и C, игнорируя подсети.
4) OSPF имеет административную дистанцию 110, что ниже, чем у RIP (120). Это означает, что когда оба протокола узнают об одном и том же маршруте назначения, маршрутизатор будет считать маршрут от OSPF более надежным и предпочтет его маршруту от RIP, добавив именно его в свою таблицу маршрутизации. Таким образом, более низкая административная дистанция дает протоколу приоритет при выборе маршрута.